

TEOREMA DEL CONFRONTO O TEOREMA DEL CARABINIERE

SIANO $f(x)$, $f_1(x)$, $f_2(x)$ TRE FUNZIONI DEFINITE IN $A \subseteq \mathbb{R}$ SIA x_0 UN PUNTO DI ACCUMULAZIONE PER A E $f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x)$

SE $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = l$ ALLORA $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

DIMOSTRAZIONE

SE $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = l$ ALLORA PER DEFINIZIONE DI LIMITE:

$$\exists \delta_1: |f_1(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x \in I(x_0, \delta_1)$$

$$\exists \delta_2: |f_2(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x \in I(x_0, \delta_2)$$

$$\Rightarrow l - \varepsilon < f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x) < l + \varepsilon \quad \forall x \in I(x_0, \delta) \quad \delta = \min(\delta_1, \delta_2)$$

ESERCIZIO n° 1